Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left.\begin{aligned} x + 3y + z &= 5 \\ mx + 2z &= 0 \\ my - z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors de m que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no t'oblidis del cas $\det(A) \neq 0$: quin tipus de sistema és?.

b) Resoleu el sistema per a $m = 1$. [0,5 punts]

Pista. Substitueix $m = 1$. Segons la discussió de l'apartat *a)*, quin tipus de sistema obtens?

Per resoldre'l:

- aïlla x de la segona equació i y de la tercera, en funció de z;
- substitueix-les a la primera.

c) Resoleu el sistema quan aquest tingui infinites solucions. [0,75 punts]

Pista. De l'apartat *a)* ja saps quin valor del paràmetre fa que el sistema sigui compatible indeterminat.

- Fixa aquest valor.
- Resol el sistema amb una variable lliure (per exemple $y = \lambda$) i expressa-hi la resta de variables.

Atenció: amb aquest valor, les dues últimes equacions ja determinen z, de manera que z no pot ser la variable lliure.